

BAC S2 1999 1^{er} groupe

EXERCICE 1

L'étude du poids P de la larve d'un insecte mesuré en fonction de l'âge x a conduit au tableau suivant :

X (mois)	1	2	3	4	5
P (mg)	7	13	25	47	88

1°) On pose $y = \ln P$ ou $\ln$ désigne le logarithme népérien.

a) Calculer les différentes valeurs prises par y à 10^{-5} près .

b) Tracer le nuage de points représentant les couples (X, Y) dans un système d'axes orthonormés (unité 2 cm) : y placer le barycentre G du nuage.

2°) Déterminer une équation de la droite de régression de Y en X .

3°) Si l'évolution se poursuit dans les mêmes conditions, quel sera le poids de la larve au bout de six mois ?

EXERCICE 2

Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes on considère l'équation

$$(E) \quad z^3 + (3 - 2i)z^2 + (1 - 4i)z - 1 - 2i = 0$$

1°) a) Vérifier que (E) admet une solution réelle .

b) Achever la résolution de l'équation (E)

2°) Dans le plan complexe on désigne par A, B, C les points d'affixes respectifs

$$z_A = -1 ; z_B = -2 + i ; z_C = i.$$

a) Déterminer le module et argument de $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$.

b) En déduire la nature du triangle ABC .

c) Donner le centre, le rapport et l'angle de la similitude plane directe qui laisse invariant A et transforme B en C .

PROBLEME

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = x + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \quad \text{si } x \in]-\infty ; -1[\cup]-1 ; 0[$$

$$f(x) = x^2 e^{-x} \quad \text{si } x \in [0 ; +\infty[$$

On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2 \text{ cm}$.

Partie A

1°) Quel est le domaine de définition de f . Calculer $f(-2)$ et $f(3)$.

2°) Montrer que la fonction f est continue en zéro.

3°) a) Etablir que la dérivée f' de f a pour expression

$$f'(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1} \quad \text{si } x \in]-\infty ; -1[\cup]-1 ; 0[$$

$$f'(x) = x e^{-x} (2-x) \quad \text{si } x \in [0 ; +\infty[$$

b) La fonction f est-elle dérivable en 0 ? justifier votre réponse.

c) Dresser le tableau de variation de la fonction f .

4°) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une racine unique α comprise entre $-1,6$ et $1,5$.

5°) a) Justifier que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe $(\mathcal{C})$ lorsque x tend vers $-\infty$.

b) Etudier la position de $(\mathcal{C})$ par rapport à (D) dans $] -\infty ; 0[\setminus \{-1\}$.

6°) Tracer la courbe $(\mathcal{C})$ en représentant sur la même figure les asymptotes ; les demi tangentes en O et les points d'intersection avec les axes de coordonnées.

Partie B

1°) Soit g la restriction de f à $[0,2]$.

Montrer que g définit une bijection de $[0 ; 2]$ sur un intervalle J à préciser.

2°) On note g^{-1} la bijection réciproque de g .

a) Résoudre l'équation $g^{-1}(x) = 1$.

b) Montrer que $g^{-1} \left(\frac{1}{e} \right) = e$.

3°) On appelle $(\mathcal{C}')$ la courbe représentative de g^{-1} .

Tracer $(\mathcal{C}')$ en utilisant la courbe C et une transformation à préciser (on placera sur la courbe $(\mathcal{C}')$ le point d'ordonnée 1 et la tangente au point d'abscisse $\frac{1}{e}$).

Partie C

λ étant un réel strictement positif, on pose $I(\lambda) = \int_0^\lambda f(x)dx$.

1°) a) Interpréter graphiquement $I(\lambda)$.

b) En procédant à une intégration par parties, calculer $I(\lambda)$.

2°) Quelle est la limite de $I(\lambda)$ lorsque λ tend vers $-\infty$.

3°) On pose $\lambda = 2$.

a) Calculer $I(2)$.

b) En déduire la valeur en cm^2 de l'aire de la partie limitée par C' et les droites d'équation $y = 0$; $x = 0$ et $x = \frac{4}{e^2}$.